

Pengembangan Dan Implementasi *Learning Management System* (LMS) Moodle Dengan Pendekatan

Dzikri Aprila^{1*}, Muhamad Rikza Nashrulloh²

^{1,2,3}Institut Teknologi Garut, Indonesia

*email: 2006005@itg.ac.id

Info Artikel	ABSTRAK
Dikirim: 10 Augustus 2024 Diterima: 1 November 2024 Diterbitkan: 27 Mei 2025	Perkembangan teknologi komputer telah membawa dampak pada kemajuan teknologi internet, termasuk dalam bidang pendidikan. Seiring dengan kemajuan internet, pendidikan juga mengalami transformasi, salah satunya adalah melalui penggunaan sistem manajemen pembelajaran (LMS) seperti <i>moodle</i> di Sekolah menengah atas negeri 17 Garut. namun, <i>moodle</i> mengalami masalah antarmuka yang membingungkan bagi guru, siswa, dan administrator karena tampilan yang tidak konsisten. Penelitian ini bertujuan mengembangkan Moodle dengan pendekatan desain berpusat pada pengguna (<i>User-Centered Design/UCD</i>) untuk meningkatkan aksesibilitas informasi, kemudahan pengelolaan materi dan tugas, serta minat pengguna terhadap aplikasi. metode UCD diterapkan melalui pemahaman mengenai penggunaan, penentuan kebutuhan pengguna, pengembangan desain, dan evaluasi desain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan antarmuka Moodle berbasis UCD berhasil meningkatkan kemudahan penggunaan, terbukti dengan hasil dalam pengujian <i>system usability scale</i> (SUS) mendapatkan rata rata kenaikan nilai <i>usability</i> dari 40 menjadi 68. dengan penyesuaian ini, pengembangan <i>learning management system moodle</i> memudahkan bagi pengguna dalam menggunakan LMS tersebut.
Kata kunci: <i>Learning Management System;</i> <i>Moodle;</i> <i>System Usability Scale.</i>	

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi internet telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komputer yang cepat. internet yang sangat interaktif ini sangat membantu pendidikan. pengembangan sistem manajemen pembelajaran LMS adalah salah satu contohnya[1]. Learning management system (LMS) penting dalam pendidikan karena memberikan manfaat besar bagi siswa dalam pembelajaran online yang sederhana dan mudah digunakan. LMS memfasilitasi akses sumber pembelajaran kapan saja dan dimana saja, memungkinkan interaksi antara siswa dan guru, serta menyediakan sarana untuk pemantauan dan evaluasi yang efisien. dengan demikian, LMS menjadi alat yang berharga dalam mendukung proses pembelajaran di era digital[2] Penggunaan LMS di seluruh dunia terus meningkat, dengan jumlah pengguna diperkirakan mencapai 73,8 juta, di mana sekitar 87% pengguna aktif menggunakan LMS berbasis web[3]. Banyak lembaga pendidikan, termasuk di Sekolah menengah atas Negeri 17 Garut, telah mengadopsi LMS, khususnya Moodle (*Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment*) adalah aplikasi web untuk pembelajaran online. Fitur-fiturnya meliputi kurSUS kelas, materi ajar, kuis, slide presentasi, forum diskusi, dan tempat mengunggah video pembelajaran. Moodle dirancang untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran secara fleksibel dan interaktif melalui internet. namun pada aplikasi *moodle*, di SMA Negeri 17 Garut, pengguna sering mengalami kesulitan dalam menggunakan Moodle karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman dan tampilan antarmuka penggunanya.

Berdasarkan wawancara dengan bagian TI di SMA Negeri 17 Garut, ditemukan bahwa guru dan siswa mengalami kendala dalam menavigasi aplikasi Moodle. Permasalahan utama yang dihadapi adalah penempatan konten yang tidak terorganisir dengan baik, sehingga sulit bagi pengguna untuk menemukan informasi kelas, mata pelajaran, dan nama guru. Selain itu, desain antarmuka pengguna yang kurang menarik dan tidak ramah pengguna mengurangi minat guru dan siswa dalam mengakses aplikasi tersebut. Dalam pengembangan LMS Moodle di SMA Negeri 17 Garut, penting untuk memastikan antarmuka yang baik, yang memenuhi kriteria seperti kemudahan navigasi, organisasi konten yang baik, serta desain yang menarik dan ramah pengguna. Selain itu, diperlukan pengembangan dan implementasi kedalamnya sebuah plugin yang dapat meningkatkan fungsionalitas Moodle, seperti plugin untuk interaksi siswa-guru, evaluasi, dan pemantauan yang lebih efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah penggunaan LMS di Negeri 17 Garut dengan mengembangkan antarmuka pengguna yang lebih baik menggunakan pendekatan (UCD). dalam metodologi ini pengguna ikut serta dalam setiap proses pengembangan, untuk memastikan bahwa produk akhir memenuhi kebutuhan pengguna.

Untuk mendukung tercapainya penelitian ini maka penulis merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan untuk dijadikan acuan keberhasilan Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan UCD berhasil dalam meningkatkan kualitas antarmuka pengguna dan kepuasan pengguna terhadap pengembangan LMS Berbasis Moodle dengan Metode UCD[4]. Kemudian Model LMS *Mobile* dengan pendekatan UCD[5]. menghasilkan desain model aplikasi Learning management system (LMS) berbasis mobile yang difokuskan pada (UCD). [6].kemudian oleh[7]. Penelitian ini menghasilkan sebuah perancangan Lms berbasis Moodle dengan menggunakan Metode DSDM dan penelitian oleh[8]. *Redesign* Website MAN 1 Pasuruan dengan Metode Desain Berpusat Pengguna. Hasilnya adalah prototipe desain kemudian penelitian oleh [9] penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi daily report dari segi tampilan nya dengan di implementasikan kedalam flutter terbukti memudahkan pengguna dari sisi penggunaanya dengan kenaikan skor SUS dari 52 menjadi 73 .

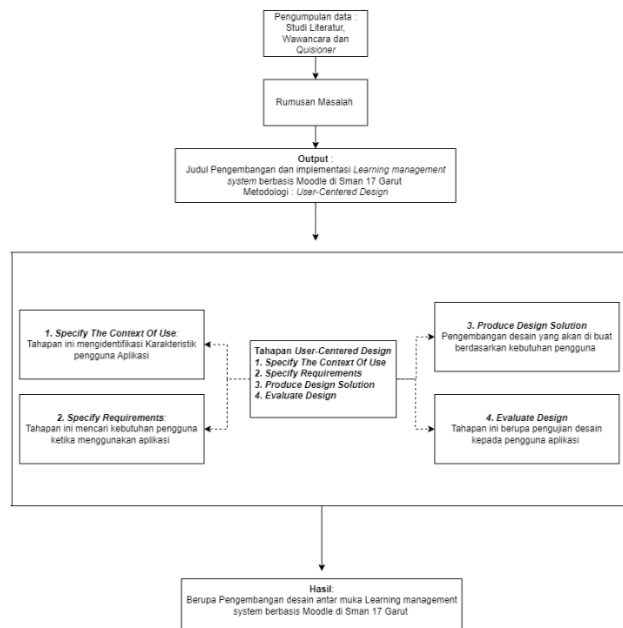
Penelitian ini berfokus pada pengembangan antarmuka Moodle di SMA Negeri 17 Garut dengan metode *User-Centered Design* (UCD), yang mengutamakan prinsip UI/UX sesuai interaksi manusia dan komputer. permasalahan yang ditemukan adalah kesulitan pengguna dalam mengoperasikan Moodle akibat keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan desain antarmuka yang kurang mendukung, sehingga mengurangi minat guru dan siswa dalam mengakses platform ini. penelitian ini terletak pada penerapan UCD dalam bentuk plugin khusUS di Moodle, memungkinkan desain antarmuka yang lebih intuitif dan ramah pengguna. Implementasi ini disesuaikan dengan UCD, dengan melibatkan pengguna secara berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna pada LMS ini.

Dengan demikian, pengembangan antarmuka pengguna yang lebih baik dan penambahan plugin yang relevan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran online di SMA Negeri 17 Garut, memudahkan akses informasi, dan meningkatkan minat serta kemudahan penggunaan aplikasi Moodle.

2. METODE PENELITIAN

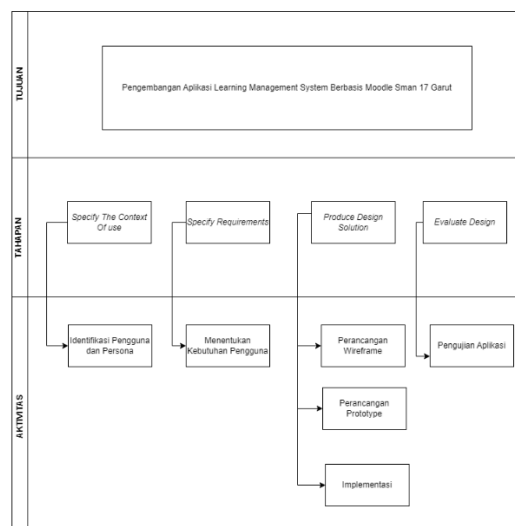
Dalam proses pengembangan *learning managements system moodle* ini menggunakan metodologi *user centered design* metodologi ini merupakan adalah serangkaian proses desain yang dirancang dan dibangun dari sudut pandang pengguna untuk membuat antarmuka aplikasi atau *website* mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna, dalam hal ini manusia[10]. *User-Centered Design* (UCD) adalah pendekatan desain yang memprioritaskan kebutuhan, preferensi, dan batasan pengguna, memastikan mereka terlibat aktif dari riset hingga pengujian produk. kekhasan UCD terletak pada interaksi berkelanjutan dengan pengguna, yang memungkinkan produk akhir lebih intuitif dan selaras dengan kebutuhan nyata mereka. kelebihan UCD mencakup peningkatan kepuasan pengguna, pengalaman yang lebih baik, dan pengurangan kesalahan desain. Namun, metode ini juga memerlukan waktu dan biaya lebih besar serta menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan variasi kebutuhan pengguna, terutama ketika preferensi pengguna beragam. Adapun teknik pengujian desain aplikasi yang di gunakan adalah pengujian *system usability scale* yang mana metode SUS

merupakan pemeriksaan desain berpusat pada pengguna akhir (*end-user*)[11]. Gambar 1 menunjukkan kerangka penelitian dan tahapan aktivitas yang dilakukan.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Work Breakdown Structure (WBS) penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem manajemen pembelajaran berbasis Moodle. WBS menggambarkan tahapan-tahapan pengembangan dari identifikasi pengguna, penentuan kebutuhan desain, perancangan *wireframe* dan *prototype*, hingga pengujian aplikasi. WBS membagi proses menjadi bagian-bagian terkelola untuk membantu mengorganisir dan mengendalikan pekerjaan, memastikan pencapaian tujuan penelitian.



Gambar 2. *Work Breakdown Structure*

Didasarkan pada *Work Breakdown Structure*, berikut merupakan tahapan yang dilakukan dalam penelitian.

- 1) *Specify the context of use*
merupakan tahapan inisiasi proyek dan pengumpulan kebutuhan pengembangan aplikasi. dalam tahapan ini dilakukan beberapa aktivitas yaitu melakukan identifikasi pengguna dan persona dengan cara melakukan analisa pengguna yang menggunakan aplikasi.
- 2) *Specify requirements*

merupakan aktivitas penentuan kebutuhan sistem. dalam tahapan ini dilakukan beberapa aktivitas, yaitu menentukan kebutuhan pengguna dengan cara mendefinisikan kebutuhan pengguna yang ingin diterapkan dalam pengembangan aplikasi

3) *Produce design solution*

merupakan aktivitas pembuatan desain yaitu: perancangan *wire frame*, Melakukan Perancangan kerangka desain perancangan *prototype*, menterjemahkan kerangka desain di buat ke dalam *prototype* Implementasi *prototype*, mengimplementasikan desain *prototype* ke dalam aplikasi

4) *Evaluate Design*

Pada tahap ini, proses pengujian aplikasi pengujian desain dilakukan desain yang telah dikembangkan akan diuji kepada pengguna. *System Usability Scale* terdiri dari terdiri dari sepuluh pertanyaan, masing-masing dengan lima pertanyaan positif dan lima pertanyaan negatif. dengan skala poin dari satu hingga lima. Tabel 1 menunjukkan instrumen pengujian SUS berdasarkan kondisi yang mereka rasakan.

Pertanyaan dalam *System Usability Scale* (SUS) telah di sesuaikan untuk konteks penggunaan aplikasi LMS Moodle SMAN 17 Garut. Modifikasi ini dilakukan tanpa menghilangkan esensi asli dari setiap pertanyaan untuk memastikan validitas dan konsistensi pengukuran kegunaan aplikasi. Berikut adalah daftar pertanyaan yang telah disesuaikan.

Tabel 1. Instrumen pengujian *system usability scale*

No	Pertanyaan
1	Saya berpikir akan menggunakan LMS Moodle SMAN 17 Garut lagi
2	Saya merasa LMS Moodle SMAN 17 Garut rumit untuk digunakan
3	Saya merasa LMS Moodle SMAN 17 Garut mudah untuk digunakan.
4	Saya memerlukan bantuan dari orang lain atau teknisi untuk menggunakan LMS Moodle SMAN 17 Garut.
5	Saya merasa fitur-fitur di LMS Moodle SMAN 17 Garut berfungsi dengan baik
6	Saya melihat ada banyak hal yang tidak konsisten di LMS Moodle SMAN 17 Garut
7	Saya pikir orang lain akan cepat memahami cara menggunakan LMS Moodle SMAN 17 Garut
8	Saya merasa LMS Moodle SMAN 17 Garut membingungkan.
9	Saya tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan LMS Moodle SMAN 17 Garut.
10	Saya perlu waktu untuk membiasakan diri dengan LMS Moodle SMAN 17 Garut sebelum menggunakannya.

Untuk menghitung *System Usability Scale* (SUS), berbagai aspek dipertimbangkan, termasuk grade scale dan *adjective rating*. *grade scale* mengukur seberapa setuju pengguna dengan pernyataan dalam survei. Penilaian untuk aspek ini terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. *Grade Scale usability Scale*

Grade	Scale
A	$\geq 80,3$
B	$\geq 74 \ \& \ <80,3$
C	$\geq 68 \ \& \ <74$
D	$\geq 51 \ \& \ <68$
F	< 51

Selanjutnya, dalam aspek penilaian kata sifat, evaluasi ini mengevaluasi komponen pertanyaan survei yang menggunakan kata-kata sifat untuk menentukan persepsi pengguna terhadap produk atau sistem yang dievaluasi. untuk aspek ini dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. *Adjective rating SUS*

Skor SUS	Adjective Rating
≥ 84 & < 100	Best Imaginable
≥ 74 & < 84	Excellent
≥ 53 & < 73	Good
≥ 38 & < 53	Ok
≥ 25 & < 38	Poor
< 25	Worst imaginable

Dalam menampilkan hasil perhitungan *System Usability Scale* beberapa aspek yang dinilai seperti *acceptability*, *grade scale*, dan *adjective rating* pada aspek *acceptability* mengacu pada sejauh mana pengguna menerima atau puas dengan sistem produk yang di evaluasi adapun grade penilaian yang diberikan terdapat tiga aturan yang terdiri dari *not acceptable*, kemudian pada aspek *grade scale* dimana dalam penelitian ini mengukur perasaan pengguna terhadap sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju[12].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

1) *Specify the context of use*

Adalah tahapan pertama setelah data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner. berdasarkan hasil wawancara dan *kuesioner*, tahapan ini melibatkan identifikasi pengguna aplikasi, tujuan penggunaan aplikasi, serta aspek lainnya. Hasil identifikasi pengguna ditampilkan yang tertera pada Tabel 4 & Tabel 5.

Tabel 4. *User Persona*

Nama	Tujuan	Motivasi	Pain Points
Kustan Santana	Mengakses Halaman Courses	Mengetahui mata pelajaran yang tersedia	Desain untuk penggambaran mata pelajaran tidak jelas
Miftah Parid	Mengakses Halaman Courses	Mengupload Materi	Penempatan tata letak yang kaku
Ali Nurdin	Mengakses Halaman Courses	Memberikan pengumuman	Kurang nya visualisasi yang menarik

Tabel di atas Menampilkan tiga persona yang dianggap mewakili kebutuhan umum pengguna aplikasi[9]. *user persona* dikembangkan untuk menggambarkan karakteristik pengguna, sehingga pengembang desain dapat lebih memahami tujuan, motivasi, dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi. yang dihadapi oleh pengguna.

Tabel 5 *User Journey*

Aktivitas	Persiapan Aplikasi	Melihat daftar mata pelajaran	Mengupload Materi	Memberikan pengumuman
Detail Aktivitas	Membuka LMS Melakukan login	Pilih menu mata <i>Courses</i> Lihat daftar mata pelajaran	Pilih menu mata <i>Courses</i> Lihat daftar mata pelajaran Pilih mata pelajaran Upload materi	Pilih menu <i>Courses</i> Pilih mata pelajaran Tambah pengumuman
Perasaan Emosi Pengguna	Senang karena dapat mengakses LMS dan login dengan mudah	Senang karena dapat mengetahui mata pelajaran yang tersedia	Senang karena dapat mengupload mata pelajaran da	Senang karena dapat memberikan pengumuman secara mudah
Masalah		Desain untuk penggambaran mata pelajaran tidak jelas Menyediakan desain yang lebih intuitif	Penempatan tata letak yang kaku	Kurangnya visualisasi yang menarik Menambahkan elemen visual yang menarik
Peluang Improvisasi		dan jelas untuk penggambaran mata pelajaran	Membuat tata letak yang lebih fleksibel dan mudah diakses	

Tujuan pembuatan user journey map adalah untuk menemukan potensi perbaikan dalam desain aplikasi dengan menampilkan aktivitas yang dilakukan serta perasaan dan emosi yang dirasakan oleh pengguna selama aktivitas tersebut.

2) *Specify requirements*

Merupakan tahap kedua yang dilakukan setelah tahap pertama yaitu *specify the context of use*. pada tahap ini, kebutuhan pengguna diidentifikasi untuk memastikan bahwa pengembangan aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna. berikut adalah rincian kebutuhan pengguna yang ditemukan dalam tahap ini. Pada "LMS moodle"

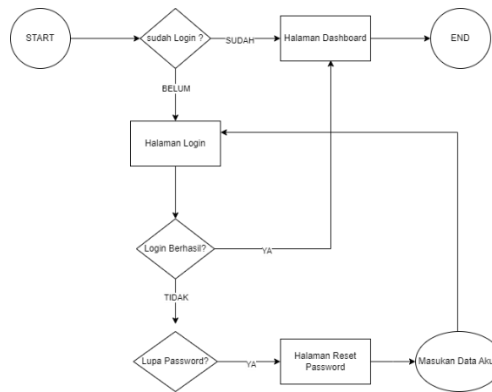
- Pengembangan Tampilan Mata pelajaran dengan memberikan penggambaran yang jelas dan desain yang lebih intuitif.
- Menyesuaikan tataletak desain aplikasi
- Memberikan elemen visual yang menarik.

3) *Produce Design Solution*

Tahapan ini merupakan tahap ketiga setelah *specify requirements*. Pada tahap ini, fokusnya adalah mengembangkan desain untuk menyelesaikan masalah yang teridentifikasi. Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya perancangan *user flow*, *wireframe*, *prototype*, & implementasi *prototype*. Berikut merupakan perancangan *user flow diagram*.

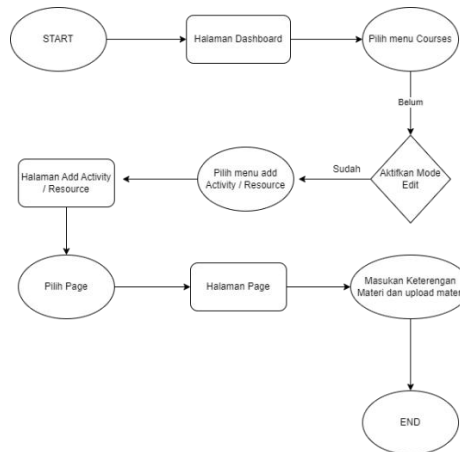
a. Perancangan *User flow*

User flow adalah aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dari tahap awal hingga akhir saat menggunakan suatu sistem atau website. Ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk diagram alur (flowchart) untuk memvisualisasikan setiap langkah atau proses yang dilakukan oleh pengguna selama interaksi dengan sistem tersebut[13]. Berikut merupakan *user flow* pengembangan aplikasi LMS moodle



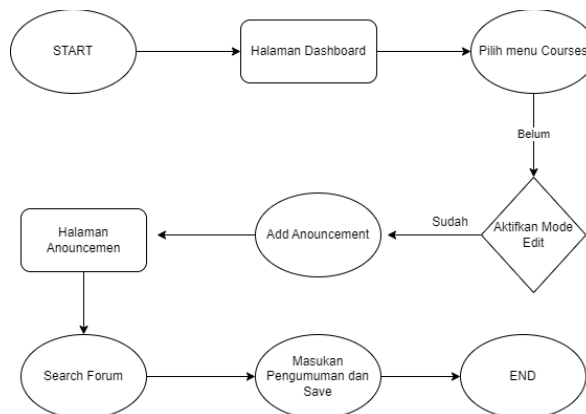
Gambar 3. User flow login

Pengguna membuka halaman login yang berisi *field username*, *password*, dan tautan *reset password*. setelah mengisi *username* dan *password*, pengguna menekan tombol *login*. Sistem memverifikasi *kredensial*; jika sesuai, pengguna akan menuju ke halaman dashboard. dan ketika salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna mencoba lagi. Setelah berhasil login, pengguna dapat mengakses dashboard.



Gambar 4. user flow upload materi

Untuk mengupload materi, pengguna mengakses *dashboard* dan memilih menu "*courses*" untuk melihat daftar mata pelajaran di Moodle. Setelah memilih mata pelajaran, pengguna diarahkan ke halaman kurSUS. di halaman kurSUS, pengguna memilih opsi "*add resource or activity*" dan kemudian memilih "*page*". di halaman "*page*", pengguna mengisi judul dan deskripsi materi, mengunggah file materi, lalu menekan tombol "*Save and Return to Course*".

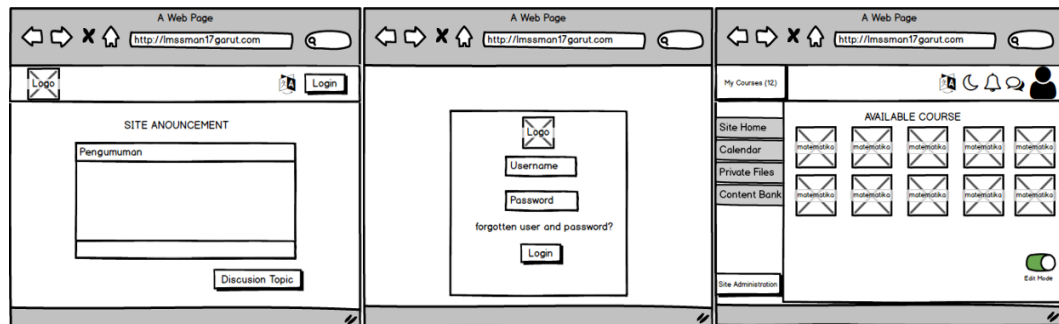


Gambar 5. user flow menambahkan pengumuman

Untuk menambahkan pengumuman di halaman kurSUS, pengguna mengaktifkan mode edit dengan menekan tombol *Edit Mode*. Kemudian, pengguna memilih opsi *add announcement* dan diarahkan ke halaman *search forum*. di halaman *search forum*, pengguna memasukkan detail pengumuman yang ingin disampaikan. Setelah semua informasi terisi, pengguna menekan tombol *save* untuk menyimpan pengumuman, yang kemudian akan ditampilkan di *forum* pengumuman kurSUS.

b. Perancangan *Wireframe*

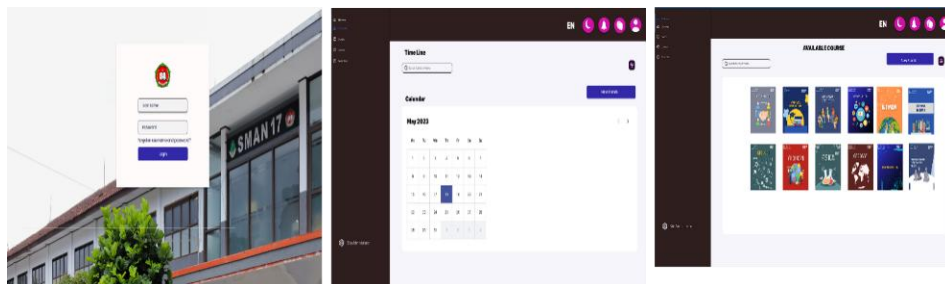
Wireframe adalah kerangka awal sebelum mendesain halaman *website* atau antarmuka aplikasi. tahap ini sangat penting dalam proses desain produk dan harus dipahami dengan baik. *wireframe* digunakan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak terkait mengenai penempatan informasi dalam aplikasi sebelum pembuatan desain antarmuka pengguna[14]. tujuan dari perancangan *wireframe* adalah untuk menunjukkan tampilan setiap elemen yang ada di setiap halaman, seperti tombol, teks, gambar, dan lainnya.



Gambar 6. Perancangan *Wireframe*

c. Perancangan *Prototype*

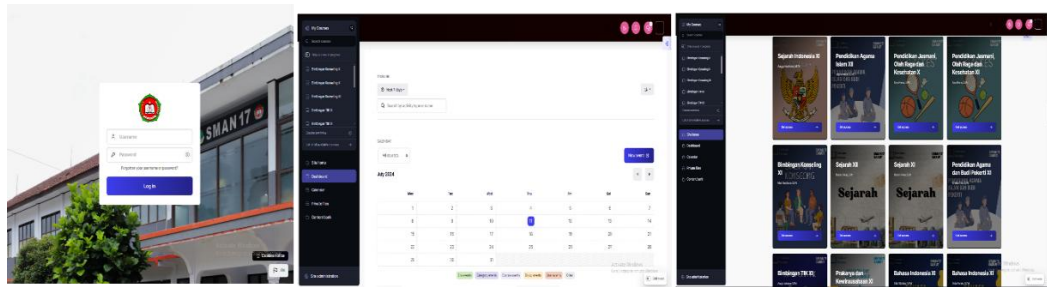
Setelah *wireframe* dibuat, desain prototipe dibuat dengan menerjemahkan *wireframe* ke dalamnya menggunakan figma. figma adalah aplikasi desain yang bisa diakses secara online dan digunakan membuat proyek digital. aplikasi ini dirancang untuk memudahkan kolaborasi antar pengguna dalam sebuah tim, dimanapun mereka berada[15]. berikut merupakan hasil dari perancangan *prototype* pada figma



Gambar 7. Perancangan *Prototype*

d. Implementasi *prototype*

Setelah perancangan *prototype*, tahap implementasi *prototype* dilakukan. pada tahap ini, desain *prototype* yang ditunjukkan pada gambar akan dimasukkan ke dalam *plugin* dengan menggunakan *plugin* alpha 2.5

Gambar 8. Implementasi *Prototype*

4) *Evaluate design*

Setelah tahap *Produce design solution* terakhir adalah evaluasi desain. pada tahap ini, desain diuji dengan melibatkan pengguna tentang bagaimana perubahan yang dilakukan setelah pengembangan desain berdampak. Hasil pengujian *Sistem Usability Scale* (SUS) dari 33 responden ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Pengujian SUS

Pengujian	<i>SUS Score (Average)</i>	<i>Acceptability Score</i>	<i>Adjective Rating</i>
Desain Lama	40	"Not Acceptable"	"Poor"
Desain Baru	68.4	"Marginal High"	"Good"

Pada hasil pengujian diatas menunjukan bahwa sebelum aplikasi *moodle* di kembangkan pada bagian antarmuka nya, mendapatkan nilai SUS sebesar 40 dengan *acceptability range* di *not acceptable* dengan *adjective rating poor*, dan setelah dikembangkan mendapatkan kenaikan nilai SUS sebesar 68.4 dengan *acceptability range marginal high* dengan *adjective rating good* dengan hasil diatas diketahui bahwa pengembangan *learning management system moodle* dapat memudahkan siswa dan guru serta admin di SMAN 17 Garut dalam menggunakan LMS *moodle*.

3.2 Hasil Pembahasan

Penelitian pengembangan dan implementasi Learning Management System (LMS) Moodle di SMAN 17 Garut memudahkan siswa, guru, dan administrator dalam menggunakan aplikasi, terlihat dari kenaikan skor *system usability scale* (SUS) dari 40 menjadi 68. Penelitian ini menerapkan pendekatan (UCD) melibatkan pemahaman konteks penggunaan, menetapkan persyaratan pengguna, dan menghasilkan solusi desain dengan tools seperti Balsamiq untuk *wireframe*, Figma untuk prototipe interaktif, dan *plugin Alpha 2.5* untuk fungsionalitas tambahan.

Pendekatan UCD terbukti efektif meningkatkan kegunaan dan kepuasan pengguna, sejalan dengan temuan [4]serta [5]yang menunjukkan peningkatan *usabilitas* dan kepuasan melalui metode UCD. Penelitian ini menegaskan pentingnya metode UCD dalam pengembangan LMS untuk menciptakan sistem yang efisien, efektif, dan ramah pengguna, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran di SMAN 17 Garut. Melibatkan pengguna dalam setiap tahap pengembangan menghasilkan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa pengembangan *Learning Management System* (LMS) Moodle telah meningkatkan kemudahan penggunaan aplikasi, dengan nilai *usability* meningkat dari 40 menjadi 68. Tujuan pengembangan ini adalah mempermudah proses pembelajaran daring di SMAN 17 Garut. namun, ada kelemahan terkait ketergantungan pada asumsi desainer yang mungkin tidak sesuai dengan preferensi pengguna. Selain itu, hanya menggunakan *System Usability Scale* (SUS) membatasi pemahaman tentang kegunaan sistem. Disarankan untuk menggunakan metode evaluasi tambahan seperti *Task Completion Rate*,

Net Promoter Score (NPS), dan *Cognitive Walkthrough* untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang efektivitas sistem.

REFERENSI

- [1] T. Listiawan, "Pengembangan Learning Management System (Lms) Di Program Studi Pendidikan Matematika Stkip Pgri Tulungagung," *JUPI (Jurnal Ilm. Penelit. dan Pembelajaran Inform.*, vol. 1, no. 01, pp. 14–22, 2016, doi: 10.29100/jipi.v1i01.13.
- [2] H. Listiyono, S. Sunardi, A. P. Utomo, and N. Mariana, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Kemanfaatan Learning Management System (LMS) Terhadap Niat Penggunaan E-Learning," *J. Sisfokom (Sistem Inf. dan Komputer)*, vol. 11, no. 2, pp. 208–213, 2022, doi: 10.32736/sisfokom.v11i2.1419.
- [3] R. Jha, "Statistik LMS: Data, Tren & Prediksi," *Image Stn.*, 2023, [Online]. Available: <https://imagestation.com/id/LMS-statistics/>
- [4] H. Zahidah and A. Rahmah, "Evaluasi dan Rekomendasi Usabilitas guna perbaikan E-Learning pada Perguruan Tinggi berdasarkan User Centered Design," *J. Inform. Terpadu*, vol. 6, no. 2, pp. 67–76, 2020, doi: 10.54914/jit.v6i2.301.
- [5] A. R. Novianto and S. Rani, "Pengembangan Desain UI/UX Aplikasi Learning Management System dengan Pendekatan User Centered Design," *J. Sains, Nalar, dan Apl. Teknol. Inf.*, vol. 2, no. 1, 2022, doi: 10.20885/snati.v2i1.16.
- [6] K. Maki, F. I. Sangkop, and M. Krisnanda, "Pengembangan E-Learning Berbasis Web Di Sma Yadika Langowan," *JOINTER J. Informatics Eng.*, vol. 4, no. 02, pp. 16–23, 2023, doi: 10.53682/jointer.v4i02.87.
- [7] Veronika Asri Tandirerung and Riana T. Mangesa, "Pengembangan E-learning Berbasis Edukasi Pada Sekolah Menengah Atas," *Inf. Technol. Educ. J.*, vol. 1, no. 3, pp. 46–49, 2022, doi: 10.59562/intec.v1i3.252.
- [8] R. D. Cahyani and A. D. Indriyanti, "Penerapan Metode User Centered Design dalam Perancangan Ulang Desain Website MAN 1 Pasuruan," *JEISBI (Journal Emerg. Inf. Syst. Bus. Intell.*, vol. 03, no. 02, pp. 40–48, 2022.
- [9] D. Tresnawati, L. Fitriani, M. A. Kamal, and A. T. Setiawan, "Pengembangan Desain Aplikasi Daily Report dengan Pendekatan User- Centered Design," pp. 141–151, 2024, doi: 10.33364/algoritma/v.21-1.1525.
- [10] Travis Lowdermilk, : *A Developer's Guide to Building User-Friendly Applications*. O'Reilly Media, 2013.
- [11] J. Brooke, "SUS - A quick and dirty usability scale," *Iron Steel Technol.*, vol. 15, no. 8, pp. 41–47, 1986, doi: 10.59962/9780774854627-010.
- [12] U. Ependi, T. B. Kurniawan, and F. Panjaitan, "System Usability Scale Vs Heuristic Evaluation: a Review," *Simetris J. Tek. Mesin, Elektro dan Ilmu Komput.*, vol. 10, no. 1, pp. 65–74, 2019, doi: 10.24176/simet.v10i1.2725.
- [13] R. Hartono and T. I. Ramadhan, "Implementasi Metode User Centered Design (UCD) dengan Framework Kanban dalam Membangun Desain Interaksi," *J. Algoritma.*, vol. 19, no. 2, pp. 823–831, 2022, doi: 10.33364/algoritma/v.19-2.1203.
- [14] M. S. Hartawan, "Penerapan User Centered Design (Ucd) Pada Wireframe Desain User Interface Dan User Experience Aplikasi Sinopsis Film," *Jeis J. Elektro Dan Inform. Swadharma*, vol. 2, no. 1, pp. 43–47, 2022, doi: 10.56486/jeis.vol2no1.161.
- [15] Rully Pramudita, Rita Wahyuni Arifin, Ari Nurul Alfian, Nadya Safitri, and Shilka Dina Anwariya, "Penggunaan Aplikasi Figma Dalam Membangun Ui/Ux Yang Interaktif Pada Program Studi Teknik Informatika Stmik Tasikmalaya," *J. Buana Pengabdi.*, vol. 3, no. 1, pp. 149–154, 2021, doi: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v3i1.1542.